

ПРОФИЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА · ЕГЭ

Чек-лист

Степени в прикладных задачах

Работа с формулами, степенной записью,
большими числами и функциональными зависимостями

Екатерина Гнедкова

15 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эсклюзивно для Екатерины Гнедковой

1. Главная идея занятия

Прикладная задача часто выглядит объёмной из-за большого текста, обозначений и чисел. После перевода условия на язык формул основная математика обычно сводится к работе со степенями.

Главный принцип

Если в ходе решения появляется степень, стремитесь представить остальные элементы выражения в удобном степенном виде.

Особенно важно преобразовывать:

1. составные числа;
2. корни;
3. дроби.

Например,

$$216 = 2^3 \cdot 3^3, \quad 1000 = 10^3, \quad \frac{1}{8} = 2^{-3}, \quad 625 = 5^4.$$

Такое представление позволяет сокращать множители, складывать и вычитать показатели степеней и быстро извлекать требуемую степень.

2. Базовые свойства степеней

Для допустимых значений переменных:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n},$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0,$$

$$(a^m)^n = a^{mn},$$

$$(ab)^n = a^n b^n,$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0.$$

Отрицательная степень:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0.$$

Дробная степень при положительном основании:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}.$$

Если получено

$$x^r = A,$$

для выделения x удобно возвести обе части в степень, обратную r :

$$x = (A)^{1/r}.$$

Для физических величин дополнительно учитывается их смысл: длина, объём, масса, температура и подобные величины обычно рассматриваются как положительные.

3. Как работать с данными прикладной задачи

Шаг 1. Выпишите рабочую формулу

Сначала отделите формулу от большого текстового условия.

Пример структуры:

$$P = \sigma ST^4.$$

После этого отдельно выпишите известные величины и искомую величину.

Шаг 2. Приведите числа к удобному виду

При вычислениях со степенями десятичную запись часто выгодно переписать так, чтобы коэффициент стал целым:

$$5,7 \cdot 10^{-8} = 57 \cdot 10^{-9},$$

$$1,14 \cdot 10^{25} = 114 \cdot 10^{23}.$$

Правило:

- запятая сдвинулась вправо на один разряд $\Rightarrow$ показатель десятки уменьшился на 1;
- запятая сдвинулась вправо на два разряда $\Rightarrow$ показатель десятки уменьшился на 2.

Проверка на первом примере:

$$5,7 = \frac{57}{10},$$

поэтому

$$5,7 \cdot 10^{-8} = 57 \cdot 10^{-1} \cdot 10^{-8} = 57 \cdot 10^{-9}.$$

Шаг 3. Следите за единицами

Внутри длинных вычислений единицы измерения можно не повторять в каждой строке. До подстановки все величины должны быть приведены к единицам, которые предполагает формула.

Например, если формула требует метры, значение в миллиметрах сначала переводится в метры.

4. Слова «не больше», «не меньше», «наибольший»

В прикладных задачах такие формулировки часто задают граничное значение допустимого диапазона.

Если требуется наибольшее или наименьшее значение и зависимость монотонна на рассматриваемой области, искомая граница достигается при равенстве.

Например, условие

$$F \leq 1000$$

при поиске максимальной длины L может привести к уравнению

$$F = 1000.$$

Перед переходом к равенству следует убедиться, что:

- рассматриваемые величины лежат в допустимой области;
- формула действительно задаёт нужную монотонность;
- вопрос задачи относится к граничному значению.

5. Пример: кубическая зависимость

После подстановки чисел получено уравнение

$$1000 = 10000L^3 - 250.$$

Переносим число:

$$1250 = 10000L^3.$$

Выражаем куб:

$$L^3 = \frac{1250}{10000} = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8}.$$

Переводим правую часть в степенной вид:

$$\frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3.$$

Следовательно,

$$L = \frac{1}{2} = 0,5.$$

Что здесь важно

Как только возникло L^3 , правая часть была представлена как куб удобного числа.

6. Пример: четвёртая степень и большие числа

Пусть

$$P = \sigma ST^4,$$

где

$$\sigma = 5,7 \cdot 10^{-8} = 57 \cdot 10^{-9},$$

$$S = \frac{10^{20}}{128},$$

$$P = 1,14 \cdot 10^{25} = 114 \cdot 10^{23}.$$

Подставляем данные:

$$114 \cdot 10^{23} = 57 \cdot 10^{-9} \cdot \frac{10^{20}}{128} \cdot T^4.$$

Выражаем T^4 :

$$T^4 = \frac{114 \cdot 10^{23} \cdot 128}{57 \cdot 10^{-9} \cdot 10^{20}}.$$

Работаем отдельно с числовыми множителями и степенями десятки:

$$\frac{114 \cdot 128}{57} = 2 \cdot 128 = 256 = 2^8,$$

$$10^{23} \cdot 10^9 \cdot 10^{-20} = 10^{12}.$$

Получаем

$$T^4 = 2^8 \cdot 10^{12}.$$

Замечаем:

$$2^8 \cdot 10^{12} = (2^2 \cdot 10^3)^4.$$

Так как температура положительна,

$$T = 2^2 \cdot 10^3 = 4000.$$

Почему факторизация полезна

Числа 114, 57, 128 выглядят громоздко. После разложения и сокращения вычисление превращается в работу с показателями степеней.

7. Пример: функциональная зависимость

Пусть масса изменяется по закону

$$m(t) = m_0 \cdot 2^{-t/T}.$$

Запись $m(t)$ означает, что масса является функцией времени t .

Пусть

$$m_0 = 40, \quad T = 10, \quad m(t) = 5.$$

Подставляем:

$$5 = 40 \cdot 2^{-t/10}.$$

Делим обе части на 40:

$$\frac{1}{8} = 2^{-t/10}.$$

Переводим дробь в степенной вид:

$$\frac{1}{8} = 2^{-3}.$$

При одинаковых положительных основаниях показатели равны:

$$-\frac{t}{10} = -3.$$

Следовательно,

$$t = 30.$$

— Полезная привычка

Дроби вида

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{16}$$

сразу распознавайте как

$$2^{-1}, \quad 2^{-2}, \quad 2^{-3}, \quad 2^{-4}.$$

8. Пример: закон с постоянной величиной

Пусть

$$pV^a = \text{const.}$$

Эта запись означает, что при переходе от одного состояния к другому

$$p_1 V_1^a = p_2 V_2^a.$$

Предположим, что объём уменьшился в 2 раза:

$$V_2 = \frac{V_1}{2}.$$

Для подстановки удобно переписать:

$$V_1 = 2V_2.$$

Давление увеличилось в 4 раза:

$$p_2 = 4p_1.$$

Подставляем:

$$p_1(2V_2)^a = 4p_1V_2^a.$$

Раскрываем степень произведения:

$$p_1 \cdot 2^a \cdot V_2^a = 4p_1V_2^a.$$

При положительных p_1 и V_2 сокращаем одинаковые множители:

$$2^a = 4.$$

Так как

$$4 = 2^2,$$

получаем

$$\boxed{a = 2}.$$

Перевод текста на язык математики

Фразы

«уменьшился в 2 раза»

и

«увеличился в 4 раза»

следует сразу превращать в отношения между старым и новым значением величины.

Алгоритм: прикладная задача со степенями



9. Типичные ошибки

1. Неверное изменение порядка десяти.

Проверяйте:

$$5,7 \cdot 10^{-8} = 57 \cdot 10^{-9}.$$

Коэффициент увеличился в 10 раз, поэтому степень десяти уменьшилась на единицу.

2. Попытка считать большие числа напрямую.

При степенной задаче сначала ищите факторизацию:

$$128 = 2^7, \quad 625 = 5^4, \quad 216 = 2^3 \cdot 3^3.$$

3. Потеря обратной степени.

Из

$$x^{5/3} = A$$

следует

$$x = A^{3/5}.$$

4. Неверное чтение записи функции.

$$m(t)$$

обозначает значение функции m в момент t .

5. Автоматический переход от неравенства к равенству.

Для граничной задачи такой переход должен соответствовать монотонности зависимости и смыслу условия.

6. Игнорирование допустимых значений.

Например, из

$$x^4 = 16$$

в обычном алгебраическом уравнении следуют два корня:

$$x = \pm 2.$$

Если x обозначает положительную физическую величину, остаётся

$$x = 2.$$

10. Короткий чек-лист перед ответом

Перед завершением задачи проверьте:

- формула выписана верно;
- все необходимые данные найдены в тексте;
- единицы согласованы;
- десятичные множители приведены к удобной записи;
- составные числа, корни и дроби переведены в степенной вид;
- показатели степеней обработаны по правилам;
- искомая величина выделена;
- учтён её допустимый знак;
- ответ соответствует смыслу исходной задачи.

Тренировочный блок

5 заданий · от простого к сложному

1. После подстановки данных в формулу для некоторой положительной длины L получено уравнение

$$840 = 8000L^3 - 160.$$

Найдите L .

2. Масса вещества изменяется по закону

$$m(t) = 64 \cdot 2^{-t/6}.$$

Через сколько единиц времени масса станет равной 8?

3. Для положительных величин p и V выполняется

$$pV^{3/2} = 27.$$

Найдите V , если

$$p = 8.$$

4. Излучаемая мощность определяется формулой

$$P = \sigma ST^4.$$

Известно:

$$\sigma = 3,2 \cdot 10^{-8}, \quad S = 5 \cdot 10^{16}, \quad P = 10^{24}.$$

Найдите положительное значение T .

5. Для некоторого процесса выполняется закон

$$pV^a = \text{const.}$$

При переходе из первого состояния во второе объём уменьшился в 3 раза, а давление увеличилось в 9 раз.

Найдите показатель a .

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$L = \frac{1}{2} = 0,5$
2	$t = 18$
3	$V = \frac{9}{4} = 2,25$
4	$T = 5000$
5	$a = 2$
